

Aula 02

SBL0065 - Controle e Automação Industrial

Prof. Me. Alan Marques da Rocha

Universidade Federal do Ceará (*Campus Sobral*)
Bacharelado em Engenharia Elétrica

23 de setembro de 2025



Roteiro da Aula

- 1 Acionamento e Proteção de Motores Elétricos
- 2 Terminologias Importantes
- 3 Componentes de Comandos Elétricos
- 4 Comandos Elétricos
- 5 Representação Gráfica e Numérica



- 1 Acionamento e Proteção de Motores Elétricos
- 2 Terminologias Importantes
- 3 Componentes de Comandos Elétricos
- 4 Comandos Elétricos
- 5 Representação Gráfica e Numérica



Configurações Básicas:

Um dos pontos fundamentais para o entendimento dos **comandos elétricos** é a noção de que os principais objetivos dos elementos em um painel elétrico são:

- 1 Proteger o operador;
- 2 Proteger os equipamentos;
- 3 Propiciar uma lógica de comando.



Qual a **sequência lógica genérica** dos elementos necessários para a partida e manobra de cargas, partindo do princípio da **proteção do operador**?



- ① Seccionamento;
- ② Proteção contra correntes de:
 - Curto-circuito;
 - Sobrecarga;
- ③ Dispositivos de manobra.



Seccionamento:

→ Só pode ser operado **sem carga**. Usado durante a manutenção e verificação do circuito.

Proteção contra correntes de curto-circuito:

→ Destina-se a proteção dos condutores do **circuito terminal**.



Proteção contra correntes de sobrecarga:

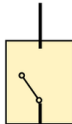
→ Para proteger as bobinas do enrolamento do motor.

Dispositivos de manobra:

→ Destina-se a **ligar** e **desliga** o motor de forma segura, ou seja, sem que haja contato do operador no circuito de potência, onde circula a maior corrente.



REDE ELÉTRICA



SECCIONAMENTO



**PROTEÇÃO CONTRA
CURTO-CIRCUITO**



**PROTEÇÃO CONTRA
SOBRECARGA**



**DISPOSITIVO DE
MANOBRA**



MOTOR



Acionamento de Motores Elétricos

Algumas funções principais do **controle de um motor** são:

- Partida e parada;
- Sentido de rotação;
- Regulação de velocidade;
- Limitação da corrente de partida;
- Proteção mecânica;
- Proteção elétrica;



Partida do Motor:

→ Só começa a girar quando o momento de carga a ser vencido for menor do que seu **conjugado de partida** (é o *torque máximo que um motor desenvolve no momento em que é ligado, vencendo a inércia do seu eixo parado, com o rotor imóvel e sob condições nominais de tensão e frequência*).



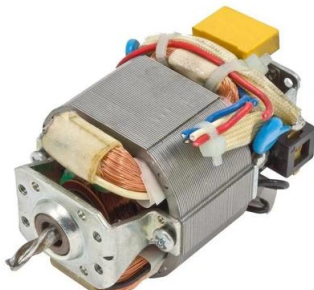
Parada do Motor:

- Em determinadas aplicações há a necessidade de uma rápida des-aceleração do motor e da carga.
- Utiliza-se um dispositivo de inversão de rotação com o motor ainda em movimento.



Sentido de rotação:

→ A maior parte dos motores (exceto alguns, por exemplo: motores monofásicos de polo sombreado) podem ser empregados **nos dois sentidos de rotação** dependendo de um controle adequado.



- 1 Acionamento e Proteção de Motores Elétricos
- 2 Terminologias Importantes**
- 3 Componentes de Comandos Elétricos
- 4 Comandos Elétricos
- 5 Representação Gráfica e Numérica



Terminologias Importantes

É importantes ficarmos cientes dos conceitos básicos e termos utilizados frequentemente na **automação industrial**, sendo eles:

- 1 Processo;



Terminologias Importantes

É importantes ficarmos cientes dos conceitos básicos e termos utilizados frequentemente na **automação industrial**, sendo eles:

- 1 Processo;
- 2 Processo automatizado;



Terminologias Importantes

É importantes ficarmos cientes dos conceitos básicos e termos utilizados frequentemente na **automação industrial**, sendo eles:

- 1 Processo;
- 2 Processo automatizado;
- 3 Variável de processo;



Terminologias Importantes

É importantes ficarmos cientes dos conceitos básicos e termos utilizados frequentemente na **automação industrial**, sendo eles:

- 1 Processo;
- 2 Processo automatizado;
- 3 Variável de processo;
- 4 Controle de processos;



Terminologias Importantes

É importantes ficarmos cientes dos conceitos básicos e termos utilizados frequentemente na **automação industrial**, sendo eles:

- 1 Processo;
- 2 Processo automatizado;
- 3 Variável de processo;
- 4 Controle de processos;
- 5 Sensor e Atuador;



Terminologias Importantes

É importantes ficarmos cientes dos conceitos básicos e termos utilizados frequentemente na **automação industrial**, sendo eles:

- 1 Processo;
- 2 Processo automatizado;
- 3 Variável de processo;
- 4 Controle de processos;
- 5 Sensor e Atuador;
- 6 Controlador Lógico Programável (CLP);



Terminologias Importantes

É importantes ficarmos cientes dos conceitos básicos e termos utilizados frequentemente na **automação industrial**, sendo eles:

- 1 Processo;
- 2 Processo automatizado;
- 3 Variável de processo;
- 4 Controle de processos;
- 5 Sensor e Atuador;
- 6 Controlador Lógico Programável (CLP);
- 7 Programas.



- Conjunto de **atividades** ou **passos** que objetivam atingir uma meta.
- Utilizado para criar, inventar, projetar, transformar, produzir, controlar, manter e usar produtos ou sistemas.



Processo Automatizado

- Processo através do qual os mecanismos **verificam seu próprio funcionamento**.
- Efetuam medições e realizam correções, sem necessidade de interferência humana.



Variável de Processo

- Qualquer grandeza ou condição de um processo que é **passível de variação**.
- No controle de processos também é chamada de **variável controlada**.



Controle de Processos

- Técnica de manter variáveis de um processo (como temperatura e pressão) em **valores predeterminados**.
- Calcula correções proporcionais a uma ou mais variáveis que são medidas em tempo real por um determinado equipamento.



→ Elemento que está conectado à variável de processo e **mede suas alterações**.

→ São dispositivos que causam alguma mudança nas suas propriedades de acordo com mudanças nas **condições do processo**.



- Elemento que atua para **alterar fisicamente uma variável manipulada**.
- Pode ser uma válvula utilizada para restringir a passagem de um fluido, bombas para regular o fluxo, dentre outros.



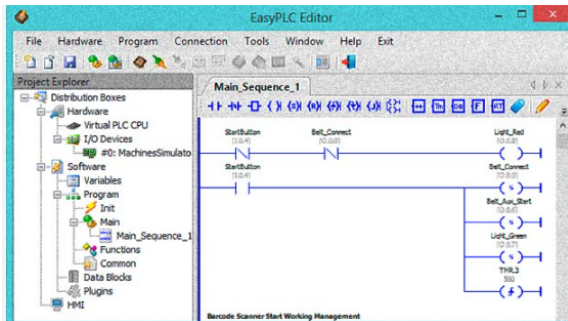
Controlador Lógico Programável (CLP)

- Aparelho eletrônico digital que **pode ser programado através de uma linguagem de programação** de maneira a executar funções específicas.
- Possui entradas para aquisição de dados e saídas para acionar diversos tipos de dispositivos ou processos.



Programas

→ Também chamado de *softwares*, são conjuntos de instruções lógicas, sequencialmente organizadas, as quais indicam ao controlador ou ao computador as ações a serem executadas.



- 1 Acionamento e Proteção de Motores Elétricos
- 2 Terminologias Importantes
- 3 Componentes de Comandos Elétricos**
- 4 Comandos Elétricos
- 5 Representação Gráfica e Numérica



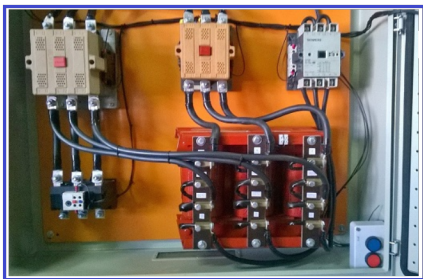
Chave Compensadora

A **partida compensadora** ou **chave compensadora** é utilizada para partidas sob cargas de MITs, onde a chave $Y - \Delta$ é inadequada.

⇒ A norma prevê a utilização desta chave para motores cuja potência seja **maior ou igual a 15 CV**.

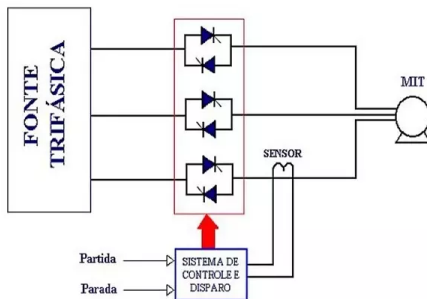


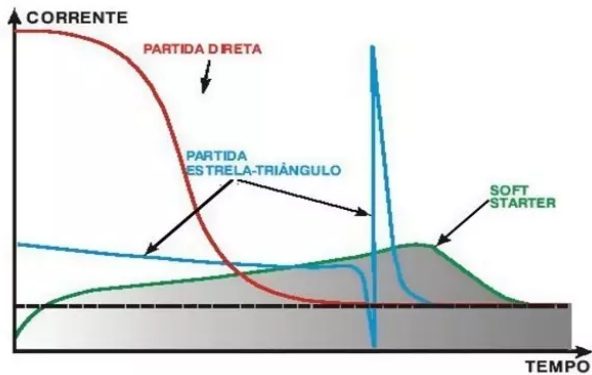
A tensão na chave compensadora é reduzida através de um **auto-transformador** trifásico que possui geralmente *taps* de 50-80% da tensão nominal.



Soft-Starter

O funcionamento se dá através de uma ponte tiristorizada (componentes semicondutores), que fazem o chaveamento da tensão para que ela possa ser disponibilizada para o motor de forma crescente.





Benefícios quanto ao MIT:

- O processo de desligamento pode ser feito de forma decrescente.
- Detecção de falta de fase do motor (funcionamento com apenas duas fases).
- Conjugado de partida.
- Parada por CC.
- Proteção contra sobrecarga e sobreaquecimento.

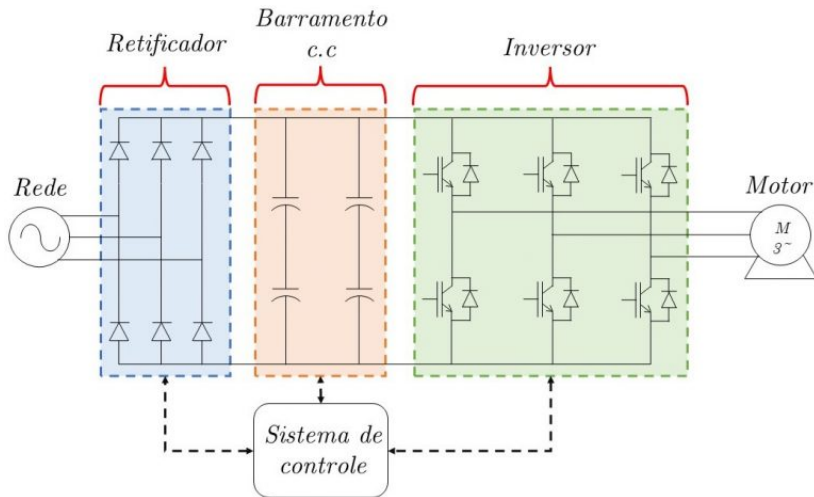


Inversor de Frequência

Em um variador de velocidade o controle da **frequência** e da **tensão** é normalmente efetuado através da **Modulação de Largura de Pulso** ou *Pulse Width Modulation* (PWM).

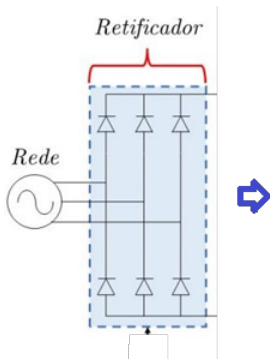


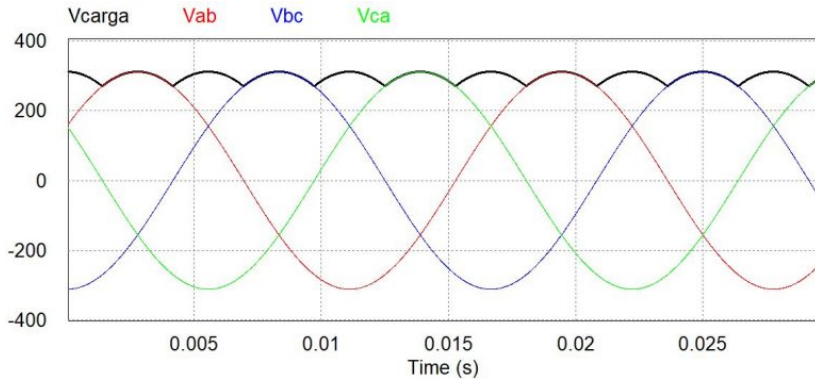
Basicamente se divide em três partes:



Retificador:

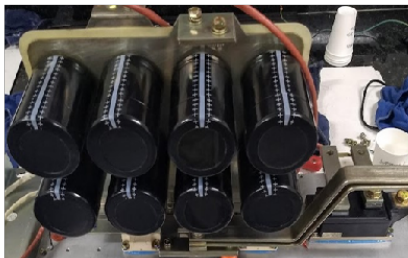
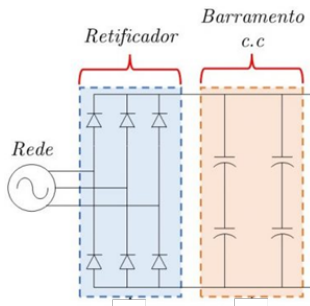
Circuito destinado à conversão da energia CA da rede em CC.

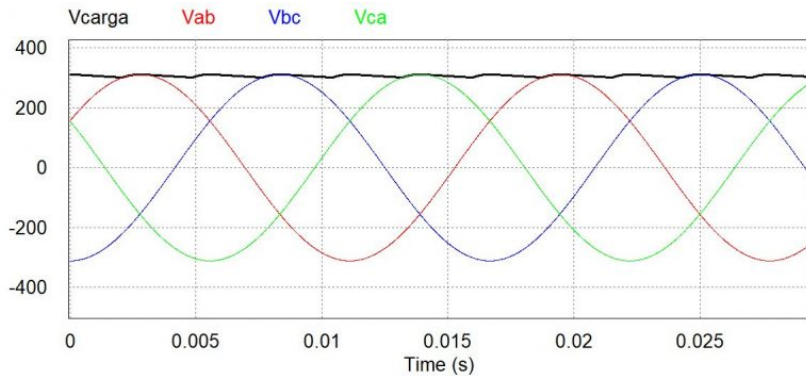




Barramento CC:

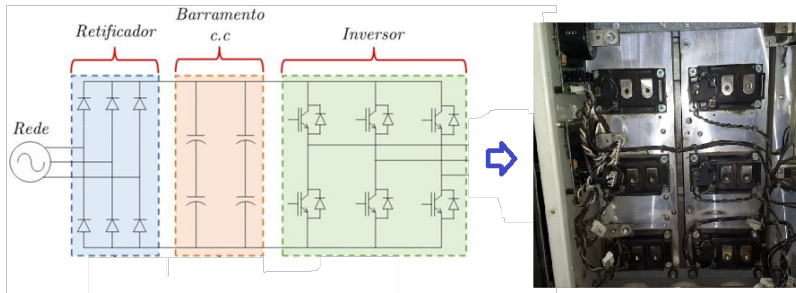
Circuito formado por um ou vários capacitores interligados com o objetivo de armazenar energia e filtrar as ondulações de tensão advindas do retificador.

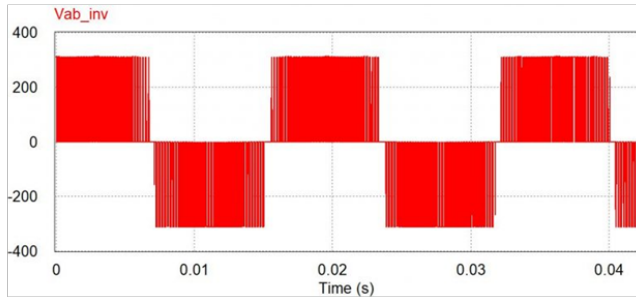
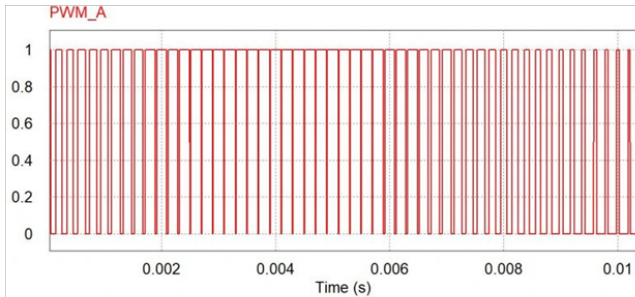




Inversor:

É o circuito destinado a **converter a tensão contínua** do barramento CC em alternada para alimentar o motor.





- 1 Acionamento e Proteção de Motores Elétricos
- 2 Terminologias Importantes
- 3 Componentes de Comandos Elétricos
- 4 Comandos Elétricos**
- 5 Representação Gráfica e Numérica



Comandos Elétricos

São técnicas e métodos que utilizam a energia elétrica como meio de **acionamento de máquinas e equipamentos elétricos**.

→ Basicamente dividem-se em dois módulos/circuitos:

- **Módulo de força** (motores e equipamentos).
- **Comando/Controle** (onde ficam os dispositivos de acionamento e sinalização).



Os circuitos de cargas podem ser:

- Monofásicos;
- Bifásicos;
- Trifásicos.

A quantidade de cargas elétricas utilizadas representam a **potência total**.



Elementos básicos:

Em comandos elétricos iremos trabalhar com um elemento simples que é o **CONTATO**. A partir deste é que se forma toda a lógica de um circuito e também é ele que dá ou não a condução de corrente.



O que são Contatores?

→ Dispositivos eletromecânicos que abrem ou fecham circuitos de alta corrente.

→ Usados em automação, iluminação e distribuição de energia.

Existem basicamente dois tipos:

- Contato normalmente aberto (NA);
- Contato normalmente fechado (NF).



Contato Normalmente Aberto (NA):

→ Não há passagem de corrente elétrica na posição de repouso.
Desta forma, a carga **não** estará acionada.

Contato Normalmente Fechado (NF):

→ Não Há passagem de corrente elétrica na posição de repouso.
Desta forma, a carga **não** estará acionada.



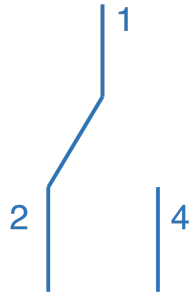
Normalmente
Aberto



Normalmente
Fechado



Comutador



Componentes Principais:

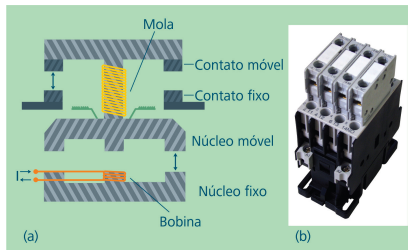
- **Núcleo:** parte fixa e móvel, ligadas por molas.
- **Bobina:** cria campo magnético que movimenta o núcleo.
- **Contatos:** fazem a conexão entre rede e carga.



Princípio básico de funcionamento:

Quando a bobina é energizada:

- Campo magnético atrai o núcleo móvel.
- Contatos se fecham.
- A corrente passa para a carga.



Tipos de Contatores:

AC1: cargas resistivas (aquecimento).

AC2: motores de anel (corrente $\approx 2,5 \times$ nominal).

AC3: motores de gaiola (corrente $5-7 \times$ nominal).

AC4: manobras severas (guindastes, frenagem).

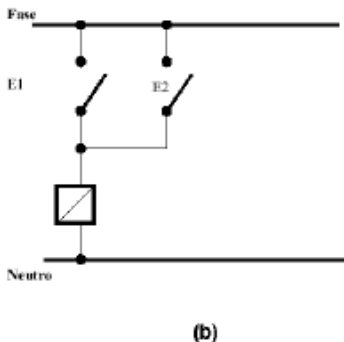
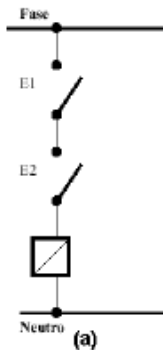


Vantagens:

- Controlam altas correntes com sinais de baixa tensão.
- Garantem segurança ao operador.
- Resistentes a operações frequentes.
- Integram-se facilmente à automação.

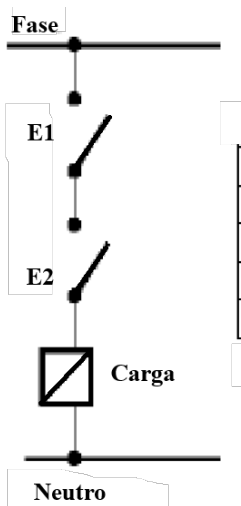


Associação de contatos NA:



LIGADA ou DESLIGADA?

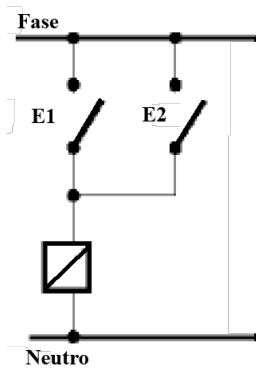




CONTATO E1	CONTATO E2	CARGA
repouso	repouso	
repouso	acionado	
acionado	repouso	
acionado	acionado	

LIGADA ou **DESLIGADA**?



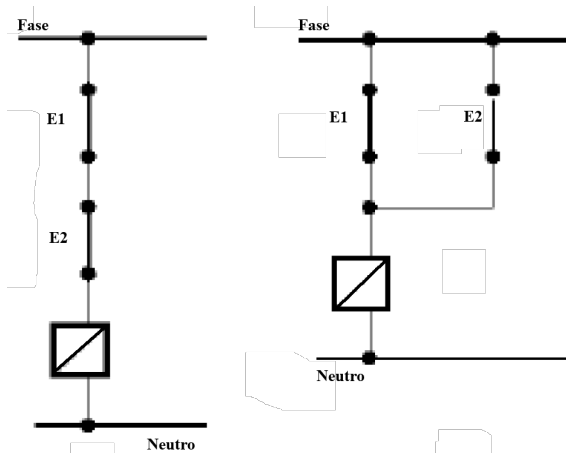


CONTATO E1	CONTATO E2	CARGA
repouso	repouso	
repouso	acionado	
acionado	repouso	
acionado	acionado	

LIGADA ou **DESLIGADA**?



Associação de contatos NF:



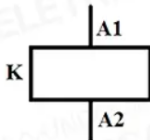
LIGADA ou DESLIGADA?



Contatores:



COMPONENTE



SÍMBOLO GRÁFICO

K

SÍMBOLO LITERAL



Botoeiras:

→ Funcionam **interrompendo ou permitindo a passagem da energia elétrica** a partir do momento que ela for acionada.

Alguns modelos comumente utilizados:

- NA ou NF;
- Retenção ou sem retenção;
- Liga/Desliga conjugado;
- Cogumelo ou botão de emergência;
- Chaves seletoras e contatos de selo.



Para simplificar a operação, as botoeiras possuem cores que sinalizam as suas funções (NR26 e NR12), sendo elas:

- **Vermelho**: Parar, desligar, emergência.



Para simplificar a operação, as botoeiras possuem cores que sinalizam as suas funções (NR26 e NR12), sendo elas:

- **Vermelho**: Parar, desligar, emergência.
- **Amarelo**: Intervenção.



Para simplificar a operação, as botoeiras possuem cores que sinalizam as suas funções (NR26 e NR12), sendo elas:

- **Vermelho**: Parar, desligar, emergência.
- **Amarelo**: Intervenção.
- **Verde** ou **preto**: Ligar, partir, pulsar.



Para simplificar a operação, as botoeiras possuem cores que sinalizam as suas funções (NR26 e NR12), sendo elas:

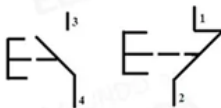
- **Vermelho**: Parar, desligar, emergência.
- **Amarelo**: Intervenção.
- **Verde** ou **preto**: Ligar, partir, pulsar.
- **Azul** ou **branco.**: Qualquer função diferente das citadas acima.



BOTOEIRA



COMPONENTE



SÍMBOLO GRÁFICO

S

SÍMBOLO LITERAL



Chaves retentivas (Botões):

→ Alteram o seu estado mediante a aplicação de força na botoeira e assim permanecem, mesmo que a força cesse, até que a botoeira seja pressionada novamente.



Chaves seletoras:

→ Funciona através de um mecanismo interno que conecta e desconecta diferentes contatos elétricos de acordo com a posição selecionada pelo usuário.

→ Possuem **duas** ou **mais posições**, permitindo a seleção de várias funções. Podem ser por impulsão ou retenção.



Tipos mais comuns incluem:

- **De 2 posições:** A chave mais simples, com apenas duas opções (ON/OFF, aberto/fechado, etc.);



Tipos mais comuns incluem:

- **De 2 posições:** A chave mais simples, com apenas duas opções (ON/OFF, aberto/fechado, etc.);
- **De 3 posições:** Permite a seleção entre três opções (Ex: Ligado/Parado/Desligado);



Tipos mais comuns incluem:

- **De 2 posições:** A chave mais simples, com apenas duas opções (ON/OFF, aberto/fechado, etc.);
- **De 3 posições:** Permite a seleção entre três opções (Ex: Ligado/Parado/Desligado);
- **Rotativa:** Possui um botão giratório que permite a seleção entre várias opções;



Tipos mais comuns incluem:

- **De 2 posições:** A chave mais simples, com apenas duas opções (ON/OFF, aberto/fechado, etc.);
- **De 3 posições:** Permite a seleção entre três opções (Ex: Ligado/Parado/Desligado);
- **Rotativa:** Possui um botão giratório que permite a seleção entre várias opções;
- **Iluminação:** Possui luz indicativa que acende na posição selecionada.





Relés:

→ São dispositivos que funcionam como **chaves eletromagnéticas de comando**, que em função da sua alimentação na entrada, podem alterar os circuitos ligados na sua saída.



Princípio de funcionamento:

→ Quando a bobina de acionamento é alimentada, os contatos mudam de posição:

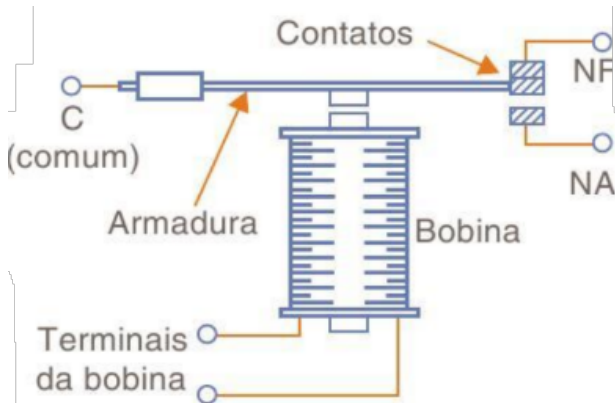
- Fecham, se forem **NA**.
- Abrem, se forem **NF**.

→ Os contatos permanecem nessa posição até o término da alimentação.



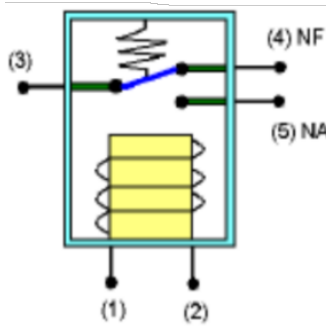
- A corrente elétrica percorre as espiras da bobina, criando um campo magnético.
- Esse campo atrai a alavanca que altera o estado dos contatos (NA ou NF).
- **Grande vantagem:** Permite **isolação galvânica** entre os terminais da bobina e os conjuntos de contatos.





→ A tensão nos terminais (1) e (2) pode ser **5 Vcc**, **12 Vcc** ou **24 Vcc**.

→ Simultaneamente, os terminais (3), (4) e (5) podem trabalhar com **110 Vca** ou **220 Vca**.



→ Não há contato físico entre os terminais de acionamento e os de trabalho.

→ Esse conceito permitiu o surgimento de **dois circuitos independentes** em um mesmo painel elétrico.



Relés Temporizados: Provoca uma ação (abrir, fechar ou selecionar contatos) após um **tempo ajustável**.

Tipos:

→ **On-delay:** após energizar a bobina, realiza a ação somente depois do tempo ajustado.

→ **Off-delay:** após desenergizar a bobina, mantém a ação e retorna à posição inicial somente depois do tempo ajustado.

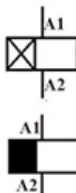
→ **Intermitente:** alterna o estado a cada ciclo de tempo, funcionando como um *pisca-pisca*.



RELÉ TEMPORIZADOR ON/OFF DELAY



COMPONENTE



SÍMBOLO GRÁFICO

D

SÍMBOLO LITERAL



Outros tipos de relés:

→ O **relé térmico** tem como função atuar no desligamento do motor antes que a deterioração chegue ao limite.

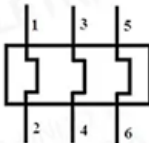
→ O **relé de falta de fase** garante que o motor esteja sempre alimentado de três fase, evitando que não tenha uma destruição total da máquina.



RELÉ TÉRMICO



COMPONENTE



SÍMBOLO GRÁFICO



SÍMBOLO LITERAL



Sinaleiros ou Sinalizadores:

→ É utilizado para **sinalizar** e **indicar** o estado do circuito, podendo ser o acionamento de uma carga ou a falha do sistema.

→ Podem ser do tipo luminoso ou sonoro, apresentando os seguintes indicadores:



- **Vermelho:** Perigo, condição anormal.



- **Vermelho**: Perigo, condição anormal.
- **Amarelo**: Atenção ou cuidado.



- **Vermelho**: Perigo, condição anormal.
- **Amarelo**: Atenção ou cuidado.
- **Verde**: Máquina liberada para operar.



- **Vermelho**: Perigo, condição anormal.
- **Amarelo**: Atenção ou cuidado.
- **Verde**: Máquina liberada para operar.
- **branco.**: Máquina em movimento, operação normal.



- **Vermelho**: Perigo, condição anormal.
- **Amarelo**: Atenção ou cuidado.
- **Verde**: Máquina liberada para operar.
- **branco.**: Máquina em movimento, operação normal.
- **Azul**: Qualquer função não englobada anteriormente.



SINALEIRO



COMPONENTE



SÍMBOLO GRÁFICO

H

SÍMBOLO LITERAL



Fusíveis: Conceito

- Dispositivo de proteção contra **sobrecorrente** em circuitos elétricos.
- Consiste em um filamento ou lâmina metálica de baixo ponto de fusão.
- Quando a corrente ultrapassa o valor seguro, o metal se funde (**efeito Joule**), interrompendo o circuito.
- Evita incêndios e danos a condutores e outros elementos do circuito.



Características das correntes nos fusíveis :

- **Corrente nominal:** valor de corrente suportado sem interrupções.
- **Corrente de ruptura:** valor máximo de corrente que o fusível pode interromper com segurança.



Características das correntes nos fusíveis :

→ **Corrente de curto-circuito:** intensidade máxima que deve ser interrompida em caso de falha.

→ **Tensão nominal:** valor de tensão elétrica em V ou kV para o qual o fusível foi projetado.



Aplicações :

→ Presentes em instalações elétricas de:

- Residências,
- Automóveis,
- Estabelecimentos comerciais e industriais.

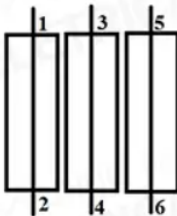
→ **Função principal:** proteger o circuito contra curtos-circuitos e sobrecargas.



FUSÍVEIS



COMPONENTE



SÍMBOLO GRÁFICO

F

SÍMBOLO LITERAL



Fusíveis Classe L Time Delay (Ação Lenta): indicado para diversas aplicações, tais como; proteção de barramentos, alimentadores, disjuntores, transformadores e motores.



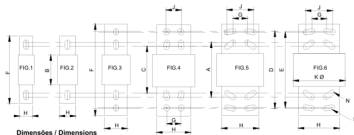
Formato 480 Classe L de 400 a 600 A / 600 VCA

UL / CSA - Class Cap. de rupt. 200KA



Form 480 Class L Fuses 400 - 6000 A / 600 VAC

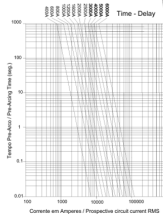
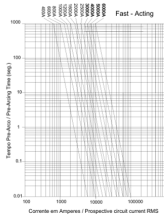
UL / CSA - Class Interrupting rating 200KA



Dimensões / Dimensions

AMP.	FIG.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N
400 a 600	FIG. 1	83/4"	33/4"	53/4"	---	---	85/8"	---	2" X 5/16"	---	2"	5/8" X 11/8"	---
601 a 900	FIG. 2	83/4"	33/4"	53/4"	---	---	85/8"	---	2" X 3/8"	---	2 1/2"	5/8" X 11/8"	---
901 a 1200	FIG. 3	83/4"	33/4"	53/4"	9 1/2"	9 1/4"	103/4"	---	2" X 3/8"	---	2 1/2"	5/8" X 3/4"	5/8" X 11/8"
1201 a 1600	FIG. 3	83/4"	33/4"	53/4"	9 1/2"	9 1/4"	103/4"	---	2 3/8" X 7/16"	---	3"	5/8" X 3/4"	5/8" X 11/8"
1601 a 2000	FIG. 3	83/4"	33/4"	53/4"	9 1/2"	9 1/4"	103/4"	---	2 3/8" X 1/2"	---	3 1/2"	5/8" X 3/4"	5/8" X 11/8"
2001 a 2500	FIG. 4	83/4"	4"	53/4"	9 1/2"	9 1/4"	103/4" X 15/8"	---	3 1/2" X 3/4"	13/4"	5"	5/8" X 3/4"	5/8" X 11/8"
2501 a 3000	FIG. 4	83/4"	4"	53/4"	9 1/2"	9 1/4"	103/4" X 15/8"	---	4" X 3/4"	13/4"	5"	5/8" X 3/4"	5/8" X 11/8"
3001 a 4000	FIG. 5	83/4"	4"	53/4"	9 1/2"	9 1/4"	103/4" X 13/4"	---	4 3/4" X 3/4"	3 1/4"	5 3/4"	5/8" X 13/8"	5/8" X 13/8"
4001 a 5000	FIG. 6	83/4"	4"	53/4"	9 1/2"	9 1/4"	103/4" X 13/4"	---	5 1/4" X 1"	3 1/4"	6 1/4"	5/8" X 13/8"	5/8" X 13/8"
5001 a 6000	FIG. 6	83/4"	4"	53/4"	9 1/2"	9 1/4"	103/4" X 13/4"	---	5 3/4" X 1"	3 1/4"	7 1/8"	5/8" X 13/8"	5/8" X 13/8"

Curva Tempo Corrente / Time - Current Curve



Disjuntores:

- Dispositivos **magneto-térmicos** para proteção de instalações e equipamentos contra sobrecarga e curto-circuito.
- Possuem dois disparadores:
 - **Térmico (bimetal)**: atua em sobrecargas.
 - **Eletromagnético**: atua em curtos-circuitos.
- Características: corrente nominal (A), capacidade de interrupção (kA), classe de seletividade e tensão nominal.



Curvas de Atuação:

→ **Curva B:** ruptura entre 3 a 5 vezes a corrente nominal. Indicados para **baixa intensidade**, como instalações residenciais.

→ **Curva C:** ruptura entre 5 e 10 vezes a corrente nominal. Usados para **curtos de intensidade média**, em cargas indutivas como motores e iluminação.



→ **Curva D:** ruptura entre 10 e 20 vezes a corrente nominal.

Aplicados em **altas correntes de partida**, como grandes motores e transformadores.



Disjuntor-Motor:

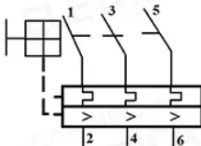
- Tipo especial de disjuntor, projetado para a **proteção de motores**.
- A faixa de ruptura pode ser ajustada (ex.: 6 a 10 vezes a corrente nominal).
- Oferece **flexibilidade** na proteção, permitindo selecionar a faixa conforme a necessidade.
- Muito utilizado em sistemas industriais para proteger motores de sobrecarga e curtos.



DISJUNTOR MOTOR



COMPONENTE



SÍMBOLO GRÁFICO

Q

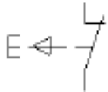
SÍMBOLO LITERAL



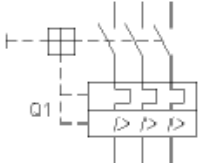
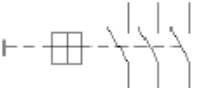
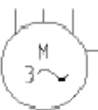
- 1 Acionamento e Proteção de Motores Elétricos
- 2 Terminologias Importantes
- 3 Componentes de Comandos Elétricos
- 4 Comandos Elétricos
- 5 Representação Gráfica e Numérica**



Representação Gráfica:

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Botoeira NA		Botoeira NF
	Botoeira NA com retorno por mola		Botoeira NF com retorno por mola
	Contatos tripolares NA, ex: contator de potência		Fusível
	Acionamento eletromagnético, ex: bobina do contator		Contato normalmente aberto (NA)
	Relé térmico		Contato normalmente fechado (NF)



SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Disjuntor com elementos térmicos e magnéticos, proteção contra correntes de curto e sobrecarga		Acionamento temporizado na ligação
	Disjuntor com elemento magnético, proteção contra corrente de curto-circuito		Lâmpada / Sinalização
	Transformador trifásico		Motor Trifásico



Representação Numérica de Contatos:

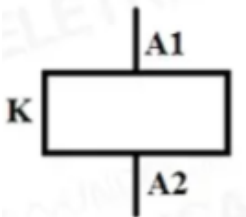
- Cada chave é identificada pela numeração **XY** em seus terminais:
- O dígito **X** indica o par de terminais.
 - O dígito **Y** indica a função da chave.

Essa regra vale para **botoeiras**, **relés** e **contatos auxiliares** de controladores.

Terminal Primário (Y)	Terminal Secundário (Y)	Se-	Função
1	2		NF
3	4		NA
5	6		Fechamento temporizado
7	8		Abertura temporizada



Os terminais das bobinas de acionamentos de relés e contadores são identificados por **A1** no terminal primário e **A2** no secundário e ao lado identifica-se à qual contator ou relé essa bobina pertence:



Representação Numérica dos Contatos de Força:

→ Para identificar os contatos de **força** dos contadores, utiliza-se a codificação **XYZ**.

→ **Significado:**

- **X**: posição do contato no contator.
- **Y**: lado do circuito (**L** = lado da fonte, **T** = lado da carga).
- **Z**: par de terminais da chave.

→ Esse padrão garante padronização na leitura e montagem dos painéis.



Contatores Auxiliares e Padrões de Contatos:

→ Os **contatores auxiliares** possuem codificação que identifica a sequência de chaves NA e NF.

Padrão E: sequência inicia com uma chave NA, seguida por chaves NF e termina com NA.

Ex.: XXYY.22E $\Rightarrow$ 2 contatos NA e 2 contatos NF no padrão E.

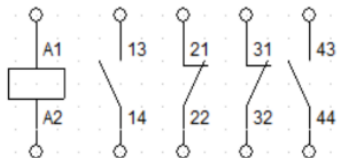


Padrão Z: sequência inicia com todas as chaves NA, seguidas de todas as chaves NF.

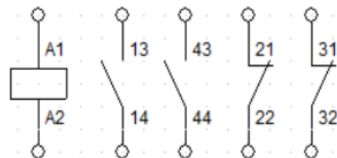
Ex.: XXYY.22Z $\Rightarrow$ 2 contatos NA e depois 2 contatos NF.

→ Essa codificação facilita a interpretação dos esquemas de comando.





PADRÃO E



PADRÃO Z

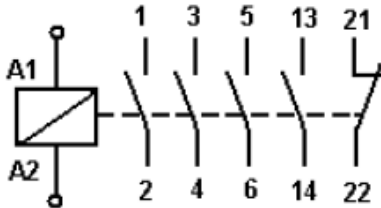


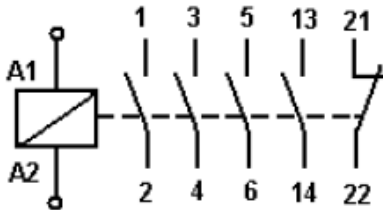
Exemplos de símbolos literais segundo a NBR5280.

Símbolo	Componente	Exemplos
F	Dispositivos de proteção	Fusíveis, pára-raios, disparadores, relés
H	Dispositivos de sinalização	Indicadores acústicos e ópticos
K	Contatores	Contatores de potência e auxiliares
M	Motores	
Q	Dispositivos de manobra para circuitos de potência	Disjuntores, seccionadores, interruptores
S	Dispositivos de manobra, seletores auxiliares	Dispositivos e botões de comando e de posição (fim-de-curso) e seletores
T	Transformadores	Transformadores de distribuição, de potência, de potencial, de corrente, autotransformadores



Com base no que vimos, que tipo de circuito está sendo representado abaixo?





Lembrando que: 1º dígito indica o número do contato e o 2º dígito indica se o contato é do tipo NF (1 e 2) ou NA (3 e 4).

Contator de potência com dois contatos auxiliares 1 NF e 1 NA.



[1] ROGGIA, Leandro; FUENTES, Rodrigo Cardozo. Automação industrial. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, Rede e-Tec Brasil, 2016. 102 p. ISBN 978-85-9450-001-4.

[2] FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY Jr., C.; UMANS, S. D. Máquinas Elétricas. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.



Muito Obrigado!!

E-mail: eng.alanmarquesrocha@gmail.com

